



**Кафедра информационных систем
в химической технологии**

**Институт тонких химических технологий
им. М.В. Ломоносова
РТУ МИРЭА**

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

к.т.н., доцент Михаил Аркадьевич Солохин

Solohin_m@mirea.ru

Аппаратное обеспечение информационных систем

Лекция 3

- Подсистемы ввода/вывода, визуализации информации
 - Пользовательские устройства (ПК, планшеты, смартфоны)
 - Аппаратные терминалы
 - Принтеры (2D/3D), плоттеры
 - AR/VR/MR оборудование
 - Датчики и управляемые устройства (АСУ, станки ЧПУ, роботы, беспилотные системы)
- Подсистема передачи информации
 - Сетевые устройства
 - Сетевые карты (NIC): Для подключения к локальной сети или интернету
 - Маршрутизаторы (router): Для управления сетевым трафиком
 - Коммутаторы (switch): Для соединения устройств в локальной сети
 - Модемы: Для подключения к интернету через телефонные или кабельные линии
 - Точки доступа Wi-Fi: Для беспроводного подключения устройств

- Подсистема обработки информации
 - Серверы
 - Центральные вычислительные устройства (CPU, GPU, сопроцессоры)
 - Память (оперативная RAM, постоянная ROM, кэш-память)
 - Накопители данных (жёсткие диски - HDD, твердотельные накопители - SSD, флеш-память - USB, SD-карты)
 - Облачные службы* (PaaS, IaaS, SaaS, FaaS)
- Подсистема хранения информации
 - Системы хранения данных (СХД)
 - Специализированные серверы с большим объемом накопителей данных и поддержкой специальных протоколов быстрого доступа к ним и технологий защиты данных
 - Облачные хранилища*
- Устройства для обеспечения отказоустойчивости и безопасности
 - Источники бесперебойного питания, системы охлаждения и т.п.

Серверы

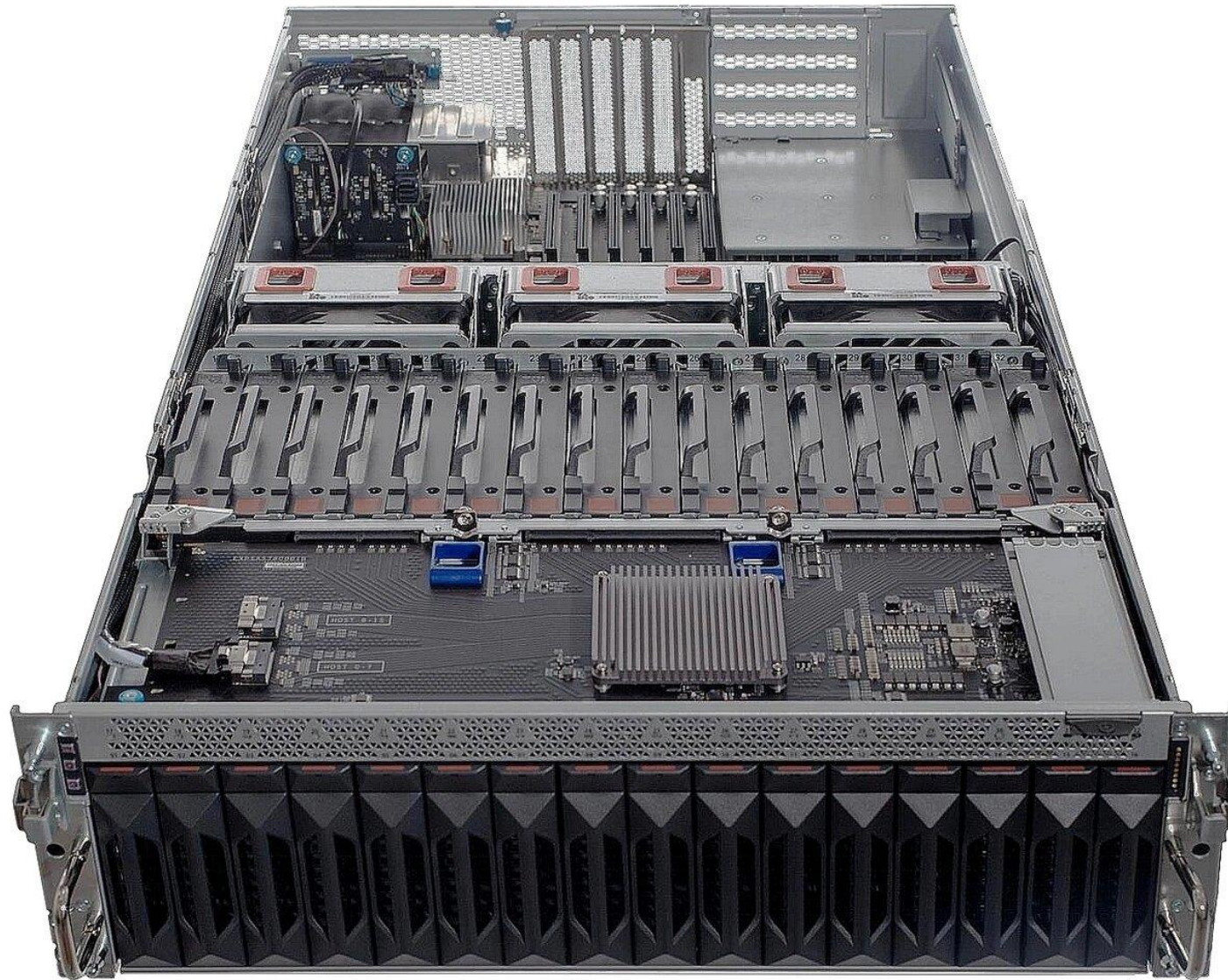
Подсистема обработки информации

Промышленные серверы (1/2)

- Высокопроизводительные компьютеры для обработки и хранения данных
- Выпускаются в форм-факторе для монтажа в стойки
 - Ширина - 482,6 мм (19 дюймов)
 - Длина — выбирается из ряда 600 мм, 800 мм, 900 мм и более, вплоть до 1200 мм
 - Высота – целое число **юнитов** (44,45 мм или 1,75 дюйма)



Промышленные серверы (2/2)



Процессорная подсистема

Подсистема обработки информации

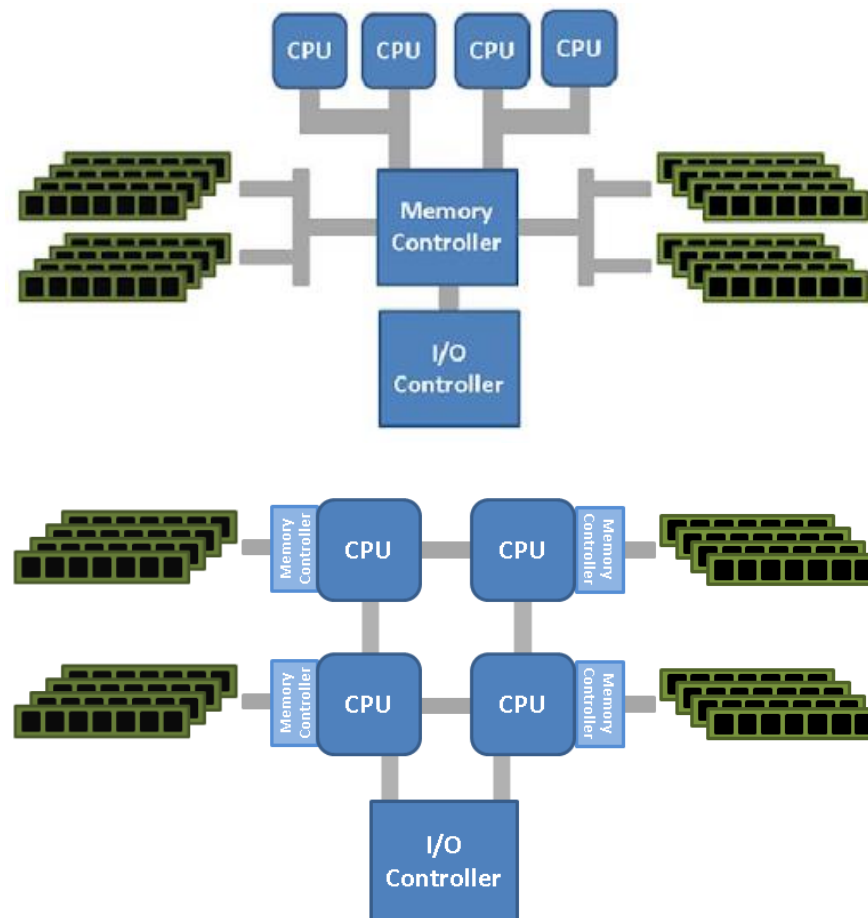
Архитектуры центральных процессоров CPU

- CISC (Complex Instruction Set Computing):
 - Особенности: Большое количество сложных инструкций, которые могут выполнять несколько операций за один цикл. Инструкции имеют переменную длину
 - Преимущества: Уменьшение количества инструкций для выполнения задач, что упрощает написание программ
 - Недостатки: Сложность проектирования процессоров, высокое энергопотребление, меньшая производительность на такт
 - Примеры: x86 (Intel, AMD).
- RISC (Reduced Instruction Set Computing):
 - Особенности: Упрощенные инструкции, которые выполняются за один такт. Фиксированная длина инструкций
 - Преимущества: Высокая производительность на такт, простота проектирования, низкое энергопотребление
 - Недостатки: Требуется больше инструкций для выполнения сложных задач
 - Примеры: MIPS, SPARC, PowerPC
- ARM (Advanced RISC Machine):
 - Особенности: Архитектура на основе RISC, оптимизированная для низкого энергопотребления и высокой эффективности
 - Преимущества: Очень низкое энергопотребление, высокая производительность для мобильных устройств
 - Недостатки: Меньшая производительность в высоконагруженных задачах по сравнению с CISC
 - Примеры: Процессоры ARM (Cortex-A, Cortex-M)

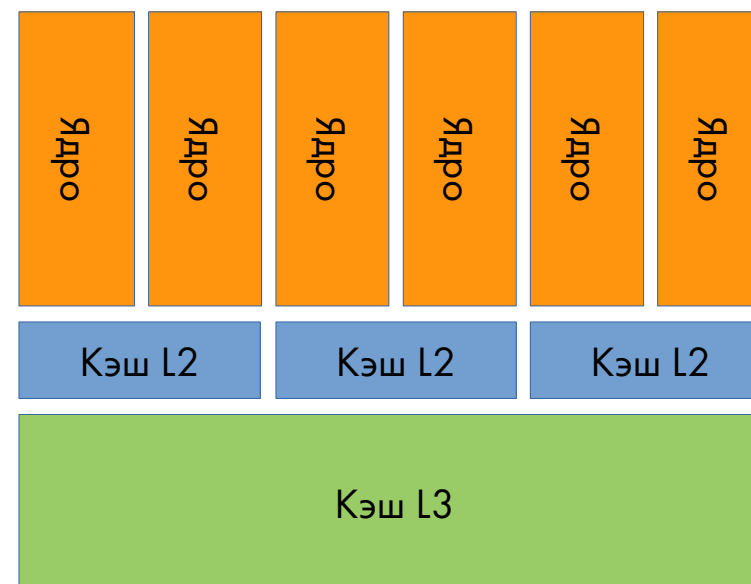


Общая архитектура CPU-RAM

- Основные подходы:
 - SMP
 - Symmetric Multi Processing
 - Общая память
 - Общий контроллер памяти
 - Общая шина доступа (Front Side Bus)
 - NUMA
 - Non-Uniform Memory Access
 - У процессоров есть «ближняя» и «дальняя» память
 - Локальный контроллер памяти
 - Каналы связи между процессорами
- Современный подход - NUMA



- Быстрая оперативная память
 - Позволяет ускорить доступ к регулярной оперативной памяти
 - Без кэша 50-60 нс
- Ближайший к процессору кэш L1
 - Время доступа ~1 нс
- Кэши большего размера дальше от процессора
 - L2 ~3нс
 - L3 ~12нс
- Выделенный кэш привязан к конкретному ядру
- Общий кэш позволяет быстро передавать данные между ядрами



Технология Turbo Boost

- Частота работы процессора
 - «Скорость» работы - количество вычислений за единицу времени
 - Повышение частоты - повышение энергопотребления и тепловыделения
- Технология Turbo Boost динамически увеличивает частоту процессора до допустимого уровня
 - Контролируется температура и энергопотребление
 - Ускорение происходит по запросу от операционной системы на короткое время



Ускорители вычислений

- Для тяжёлых вычислительных задач могут использоваться ускорители вычислений
 - Например, обработка больших данных, машинное обучение и прочее
- Использование подразумевает наличие ПО, способного задействовать эти ускорители
- Типичные представители - графические ускорители GPU

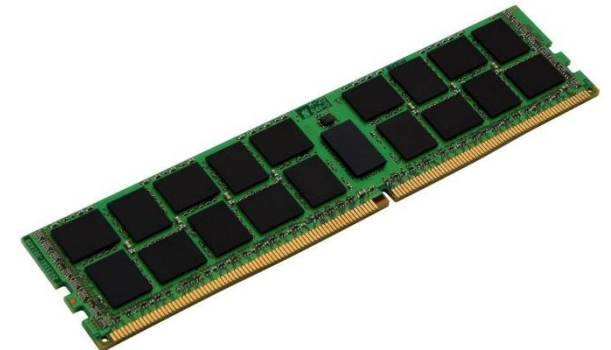


Подсистема памяти

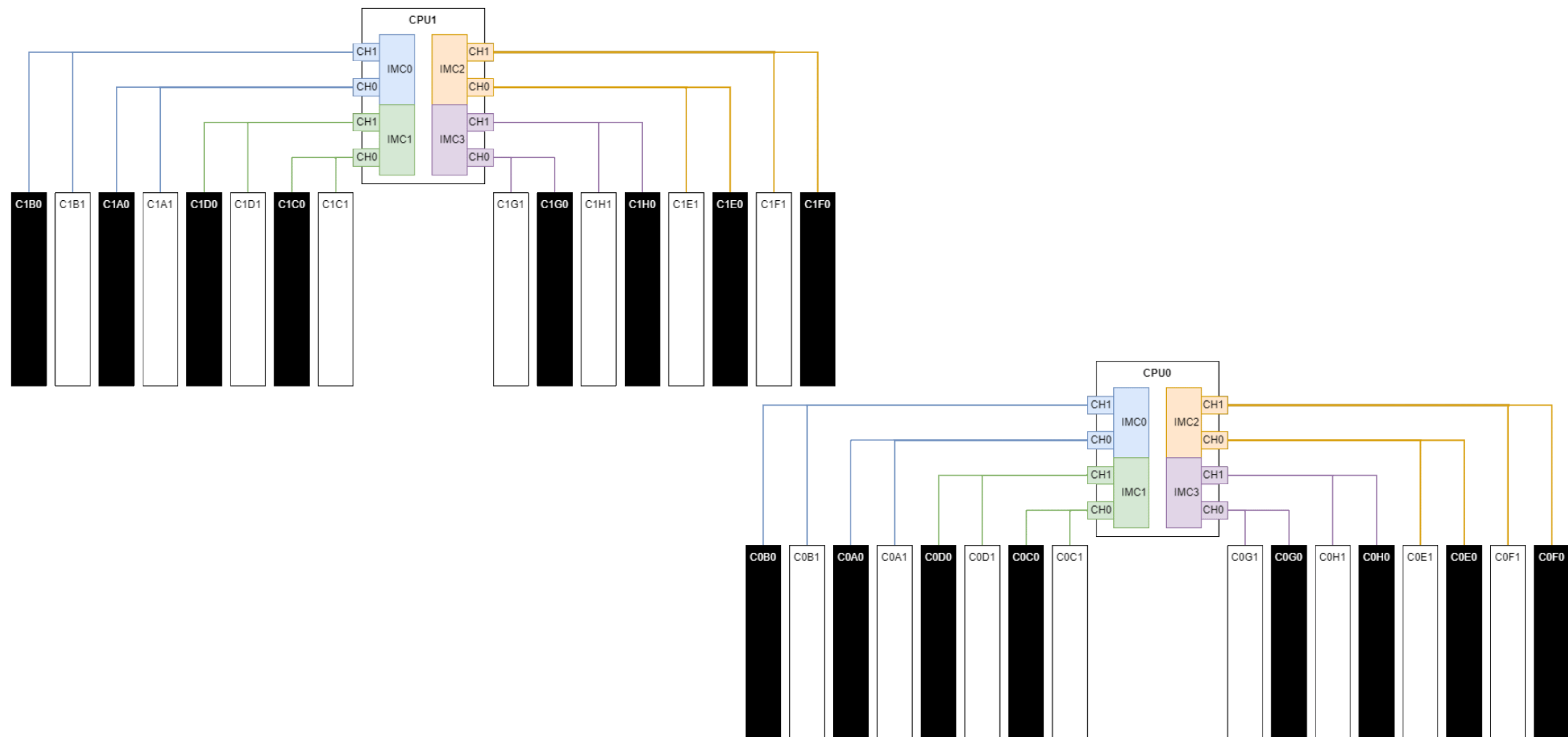
Подсистема обработки информации

Оперативная память

- Оперативное Запоминающее Устройство (ОЗУ)
 - Random Access Memory (RAM)
- Энергозависимая
 - Даже кратковременное отключение питания приводит к потере информации
- Типы
 - Динамическая (DRAM)
 - Построена на конденсаторах – относительно низкая скорость и необходимость регенерации
 - Невысокая стоимость – используется массово
 - Synchronous Dynamic Random Access Memory (SDRAM) – основная ОЗУ современных компьютеров
 - Double Data Rate (DDR SDRAM), DDR2, ..., DDR5
 - Статическая (SRAM)
 - Построена на триггерах – высокая скорость
 - Высокая стоимость – используется, например, в кэшах CPU
- Dual In-line Memory Module (DIMM)

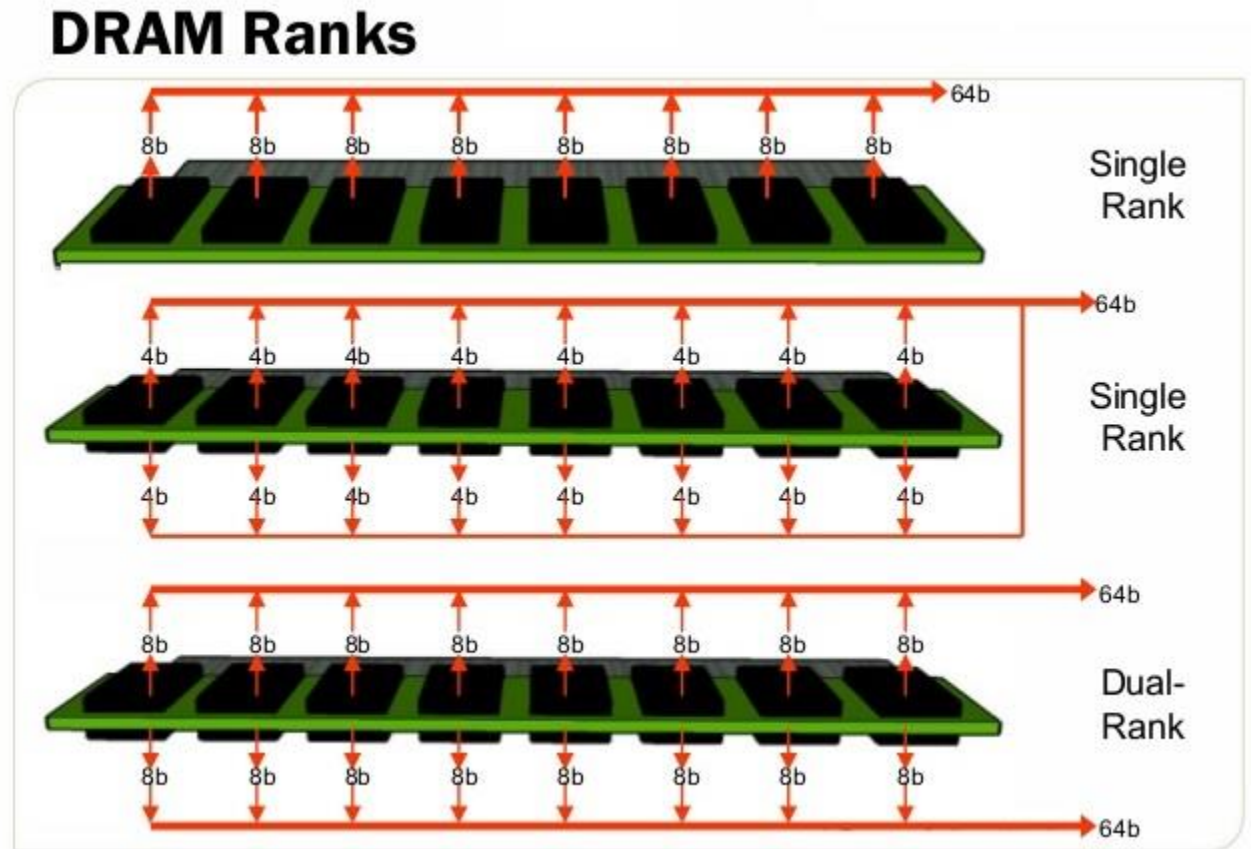


Связь RAM с CPU



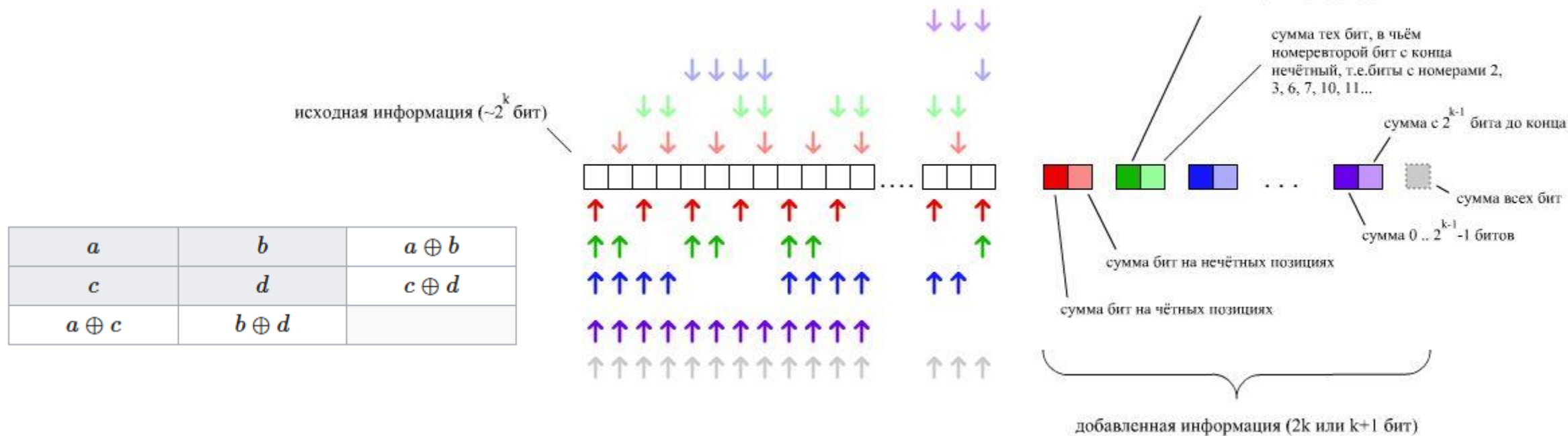
Ранги оперативной памяти

- Набор микросхем DRAM на 64 бита данных (ширина шины данных)
 - 72 бита для ECC модулей
- Одноранговые (1R), двухранговые (2R) или четырёхранговые (4R)
- Только 1 ранг может быть активным на отдельном DIMM
- Пример с x4 DRAM
 - $64 \text{ бита} / 4 \text{ бит} = 16 \text{ DRAM}$



Коррекция ошибок

- Error Correction Code (ECC) позволяет:
 - Исправить любой одиночный сбойный бит
 - Обнаружить (но не исправить) двухбитную ошибку
 - Трёхбитные и более сложные ошибки могут остаться необнаруженными
- Кодирование Хэмминга

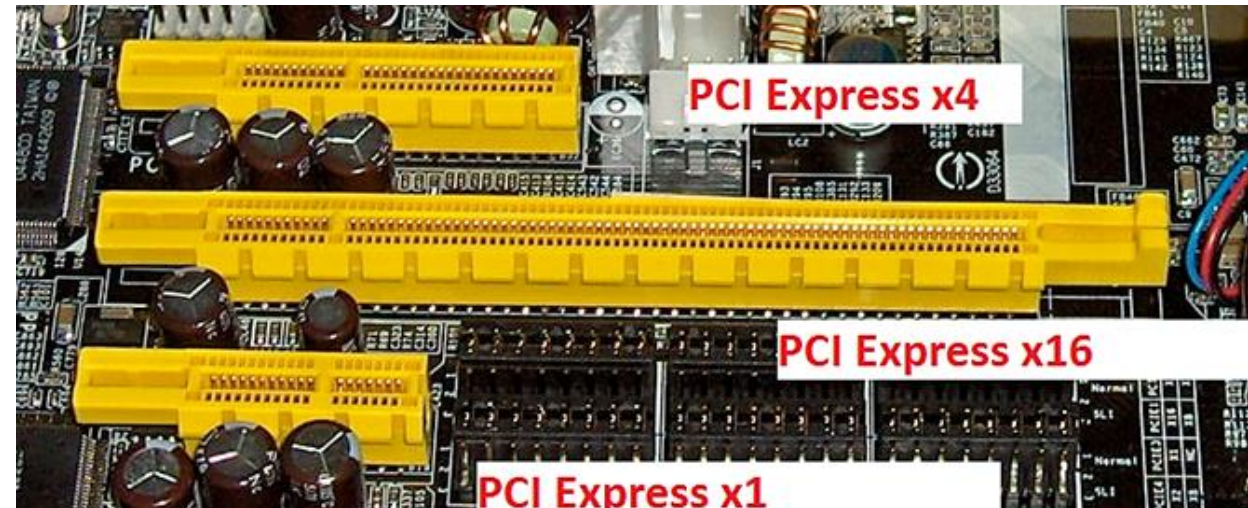


Подсистема ввода-вывода

Подсистема обработки информации

Шина PCI Express

- Peripheral Component Interconnect (PCI) шина предназначена для подключения различного периферийного оборудования к вычислительной подсистеме сервера
- PCI Express — высокопроизводительная компьютерная шина
 - Последовательная передача сигнала
 - Топология точка-точка
- Линк PCIe состоит из нескольких линий
 - Линия — две пары проводов. Одна для передачи, вторая — для приёма
 - Количество линий описывается как x1, x2, x4, x8, x16, x32
 - ~ 2ГБ/с на линию для PCIe 4.0



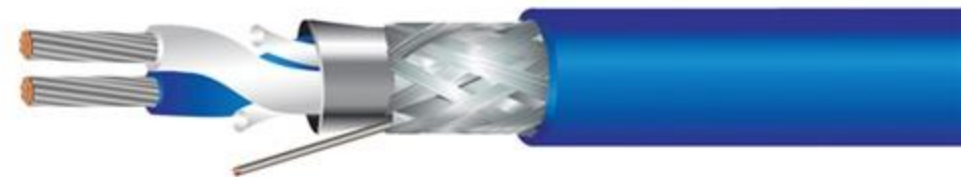
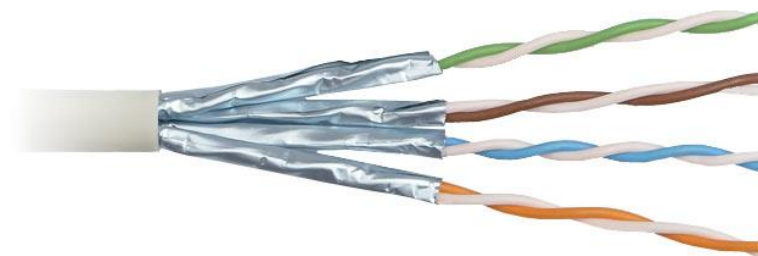
Сетевой протокол Ethernet

- Ethernet — набор технологий пакетной передачи данных по сети
 - Физический уровень — тип соединения и электрические сигналы
 - Канальный уровень — формат кадров и протокол доступа к каналу
- Физический уровень Ethernet
 - Среда передачи
 - Витая пара
 - Оптический кабель
 - Коаксиальный кабель
 - Скорость передачи
 - До 400 Гб/с
 - Расстояние
 - Десятки километров (для оптики)

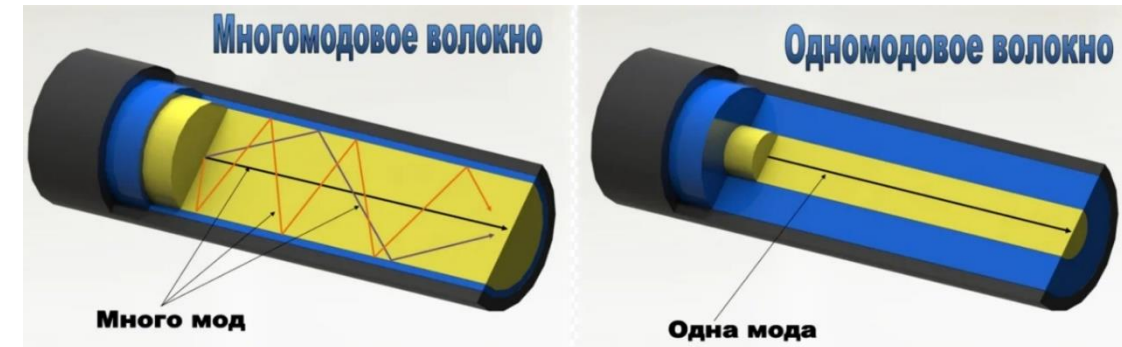


Физический уровень. Медный провод

- Витая пара (коннектор RJ-45, 8P8C)
 - Применяется в линках до 10 Гб/с
 - Для защиты сигнала от внешних помех и наводок возможно экранирование
 - Распространённые категории кабелей:
 - Категория 5е — 100BASE-T, до 100 метров
 - Категория 6а — 10GBASE-T, до 100 метров
- Твинаксиальный кабель
 - Применяется в линках до 100 Гб/с
 - Только на короткие расстояния, до 7 метров
 - Используется в кабелях прямого подключения (DAC)
 - Низкие задержки
 - Низкое энергопотребление

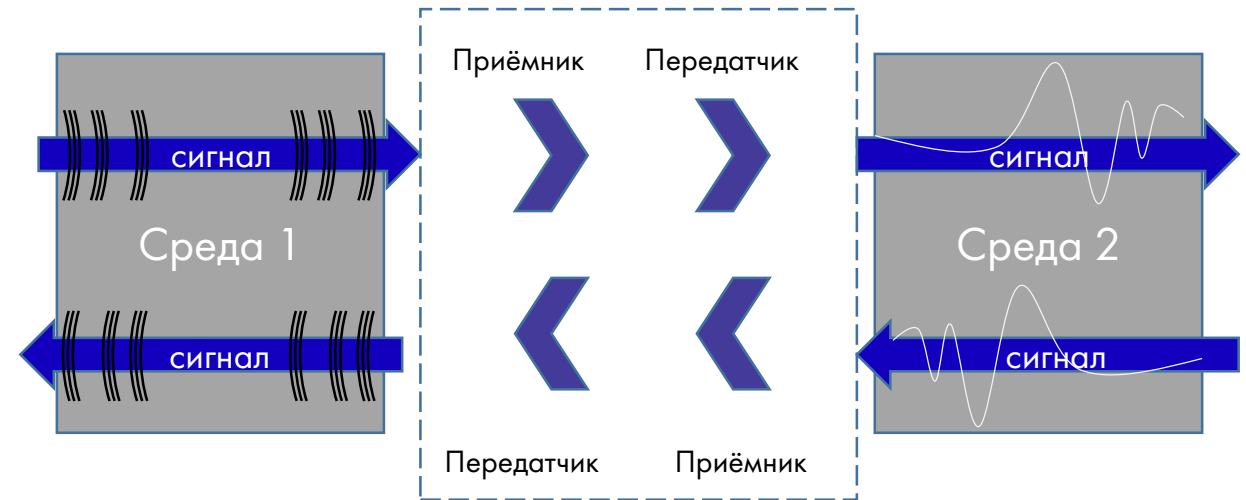
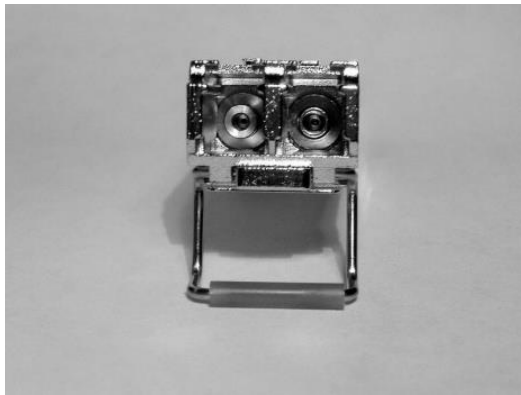
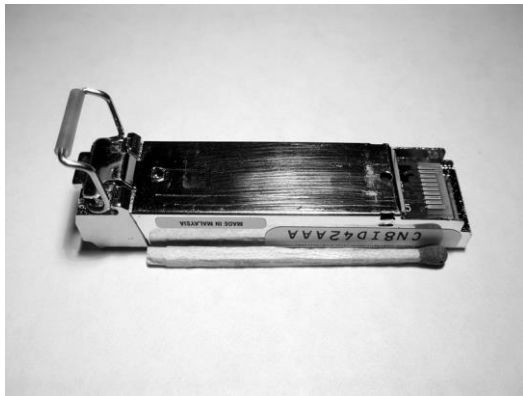


- Многомодовый оптический кабель (ММ)
 - Широкая сердцевина кабеля (>10 мкм) позволяет нескольким модам света проходить по кабелю
 - Снижается чёткость сигнала на выходе
 - До 10 Гб/с на расстояния до 550 м
- Одномодовый оптический кабель (SM)
 - Узкая сердцевина кабеля (8–10 мкм)
 - Более дорогое решение
 - Большая чёткость сигнала позволяет передавать его на большие расстояния и на более высокой скорости
 - До 100 Гб/с на десятки километров



Трансивер SFP

- Приёмо-передающее сопрягающее устройство
- Определяет возможности передачи сигнала (скорость, дальность и т.п.)
- Должен соответствовать по параметрам ответным устройствам



- SFP (Small Form-factor Pluggable)
 - Трансивер для сопряжения адаптера с внешней средой передачи сигнала
 - обычно оптоволокно
 - может быть витая пара и прочее

Подсистема хранения данных

Подсистема хранения информации

- Предназначена для долговременного энергонезависимого хранения данных
- Состав:
 - Накопители данных
 - Носитель
 - Контроллер накопителя
 - Средства связи накопителей с остальными подсистемами (CPU)
 - Канал
 - Протокол
 - Контроллер
 - Вспомогательные компоненты

Типы носителей данных (1/2)

- **Жёсткий диск / HDD**

- Принцип записи: намагничивание
- Время доступа: от десятков до единиц миллисекунд
 - Время поиска трека
 - Время ожидания сектора
- Скорость вращения
- Высокая чувствительность к механическим воздействиям



Типы носителей данных (2/2)

- **Flash-память / Твердотельный накопитель (SSD)**

- Принцип записи: накопление электронов в изолированной ячейке
- Меньший вес и энергопотребление
- Большая производительность
 - Время доступа
 - Минимальное: порядка 100 наносекунд
 - Типичное: порядка 20–100 микросекунд
- Ограниченное количество циклов перезаписи данных
- Более высокая цена за гигабайт



Интерфейсы SAS и SATA

- SATA = Serial ATA:
 - Развитие интерфейса ATA/ATAPI
 - Скорости 1.5, 3 и 6 Гб/с
 - Возможно использование мультипликатора
 - до 15 устройств на порт
- SAS = Serial Attached SCSI:
 - Развитие интерфейса SCSI
 - Скорости 3, 6 и 12 Гб/с
 - До 16384 адресов устройств в домене
- Общие свойства:
 - Форм-фактор накопителя — 2,5" и 3,5"
 - Объём — до 18 ТБ
 - Поддержка S.M.A.R.T.
 - Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology
 - Поддержка замены диска без останова

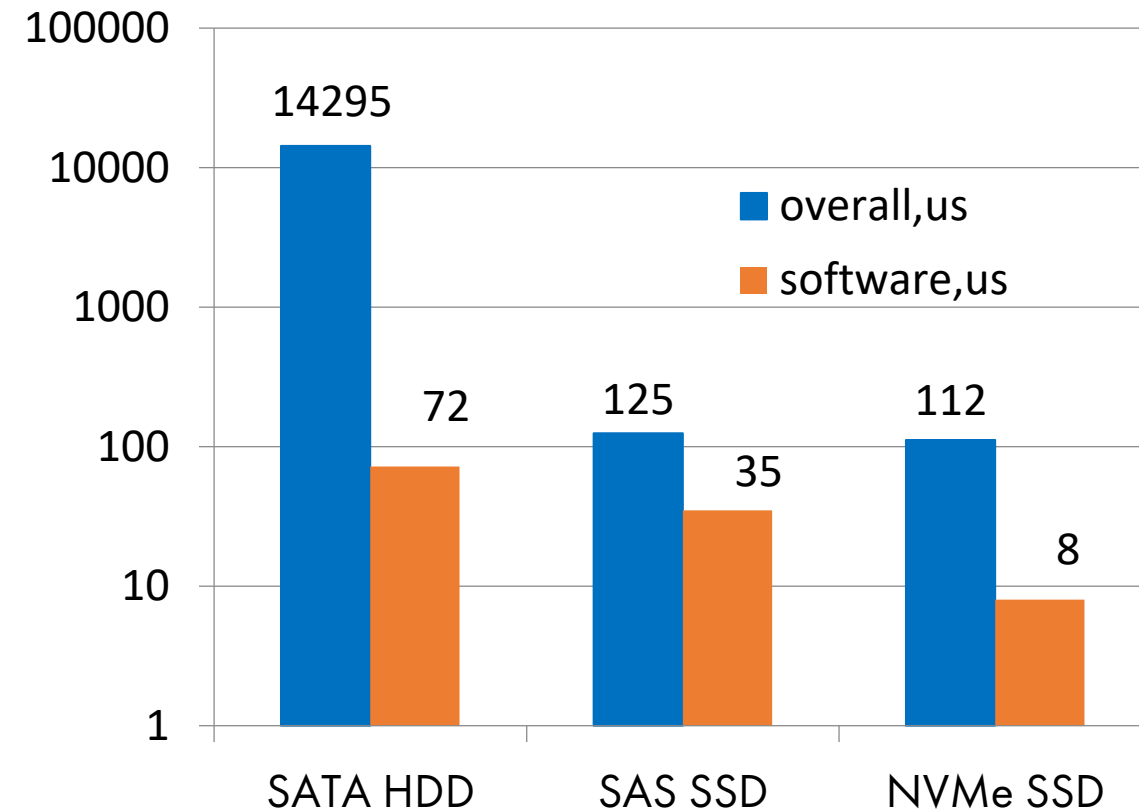
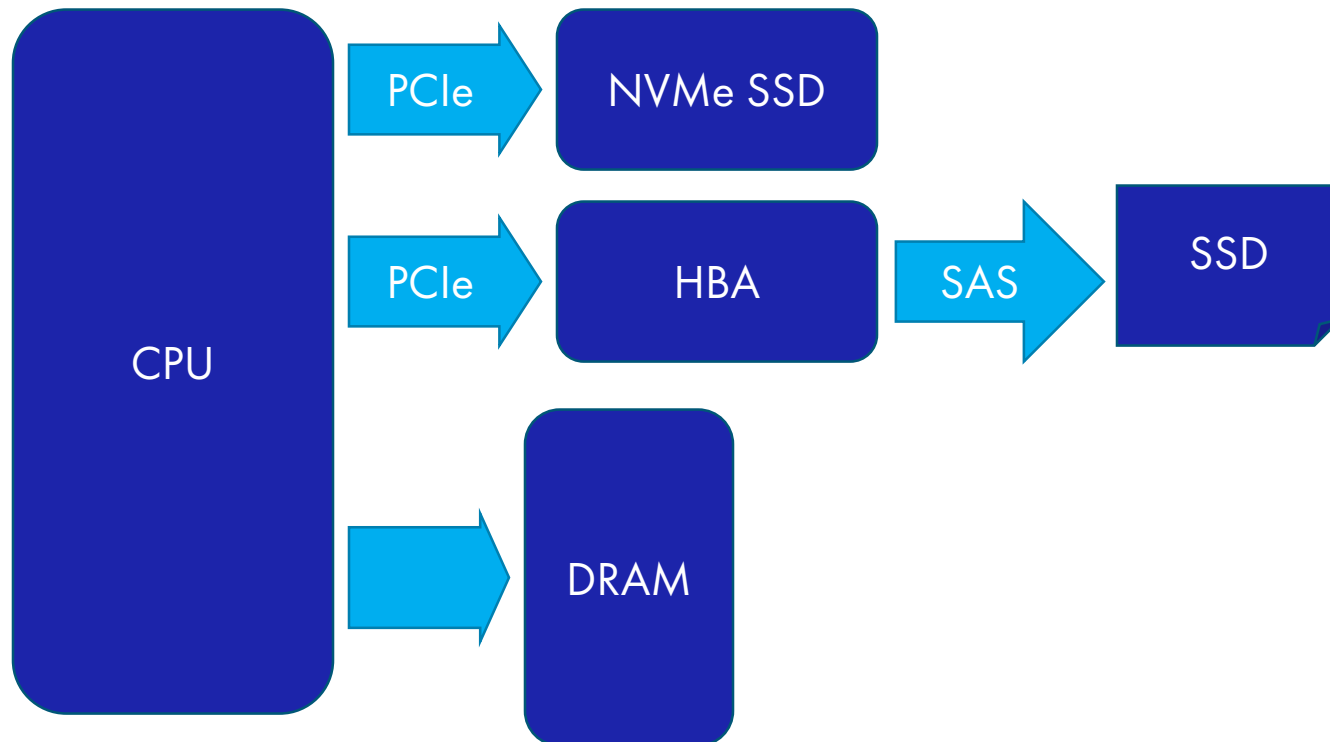


- **NVMe** (Non-Volatile Memory Express) поддерживает производительность работы твердотельных накопителей
- Оптимизация ввода-вывода с учётом особенностей твердотельных устройств
 - Параллельная работа нескольких очередей ввода-вывода
 - SCSI — 1 очередь
 - SATA — макс. 32 команды
 - SAS — макс. 64 команды
 - NVMe — 64 000 очередей по 64 000 команд
- Упрощение программного стека для доступа к накопителю
 - Меньшие задержки
 - Меньше нагрузки на процессор



Преимущества NVMe

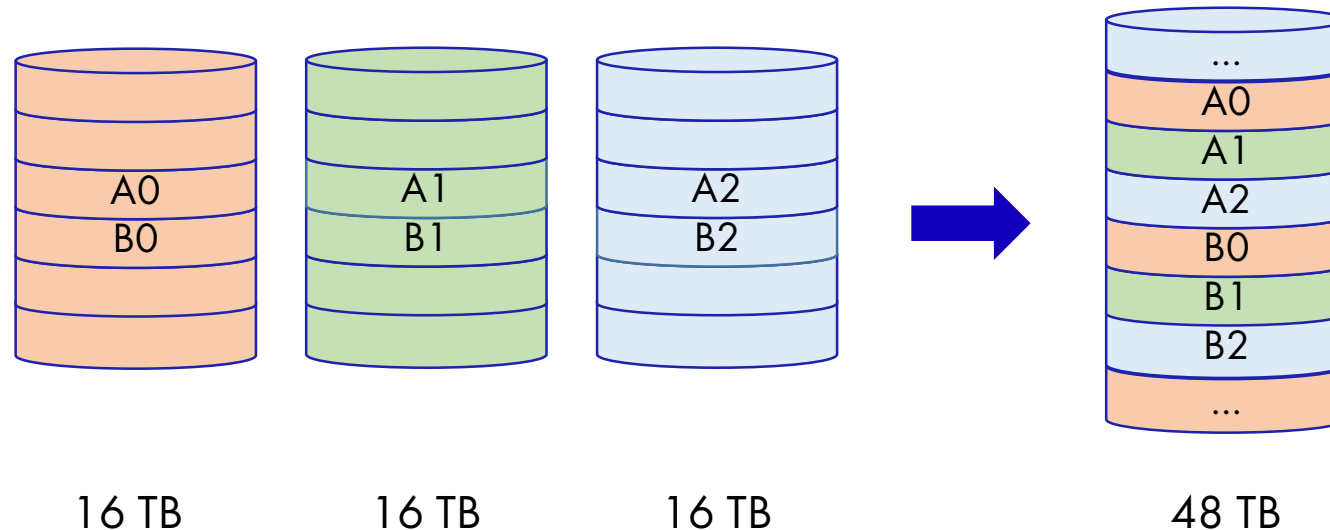
- Более короткий путь от процессора до носителя



- **RAID** (Redundant Array of Independent Disks)
 - Набор технологий, которые объединяют несколько независимых дисков в один объект для повышения надёжности и производительности
- Преимущества использования RAID:
 - Повышение доступности данных
 - Построение отказоустойчивой системы
 - Увеличение объема доступного пространства
 - Увеличение производительности
- Уровни RAID
 - RAID0 — чередование без избыточности
 - RAID1 — зеркальный массив
 - RAID5, RAID6 — чередование с избыточностью
 - RAID10, RAID50, RAID60 — объединение нескольких типов массивов

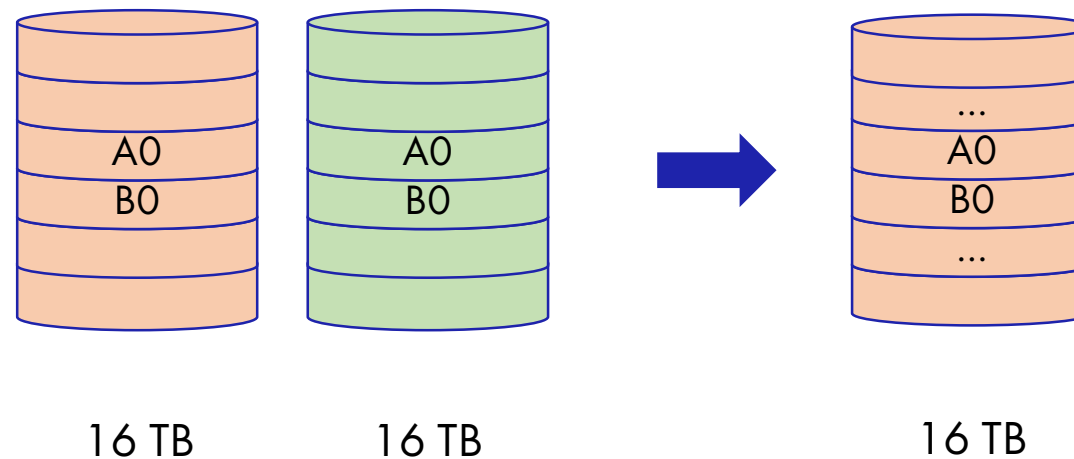
RAID 0

- RAID 0 — чередование без контроля целостности
 - Повышение производительности, особенно для больших запросов
 - Использование всего доступного дискового пространства для хранения данных
 - Низкая надёжность
 - Выход из строя любого накопителя — потеря данных



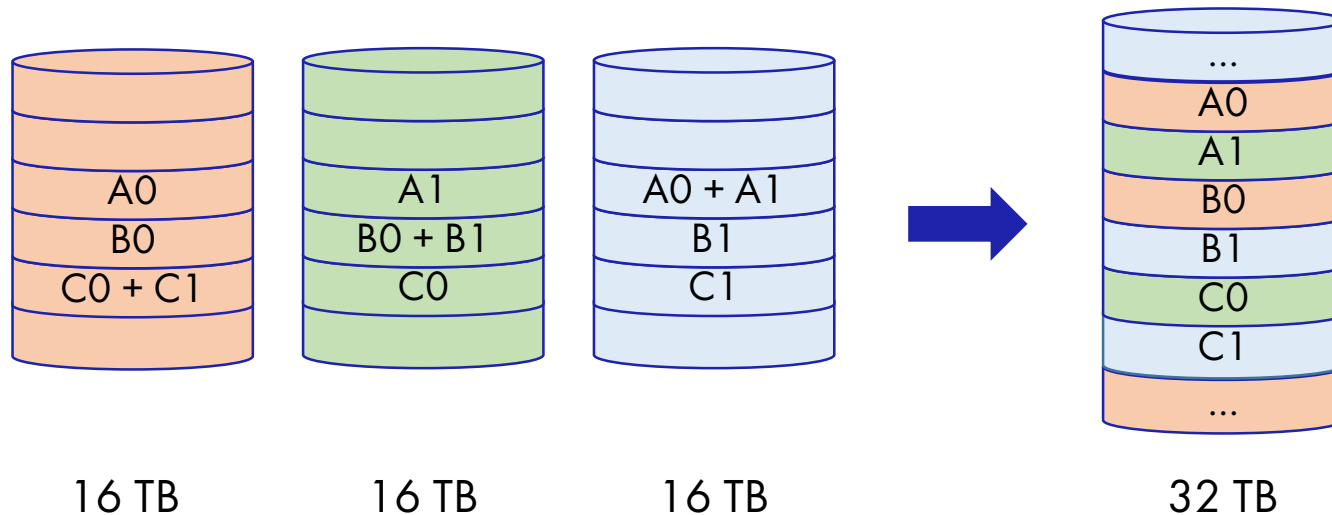
RAID 1

- RAID 1 — зеркальный массив
 - Высокая надёжность
 - Высокие показатели производительности при чтении
 - Доступна лишь половина пространства под хранение данных



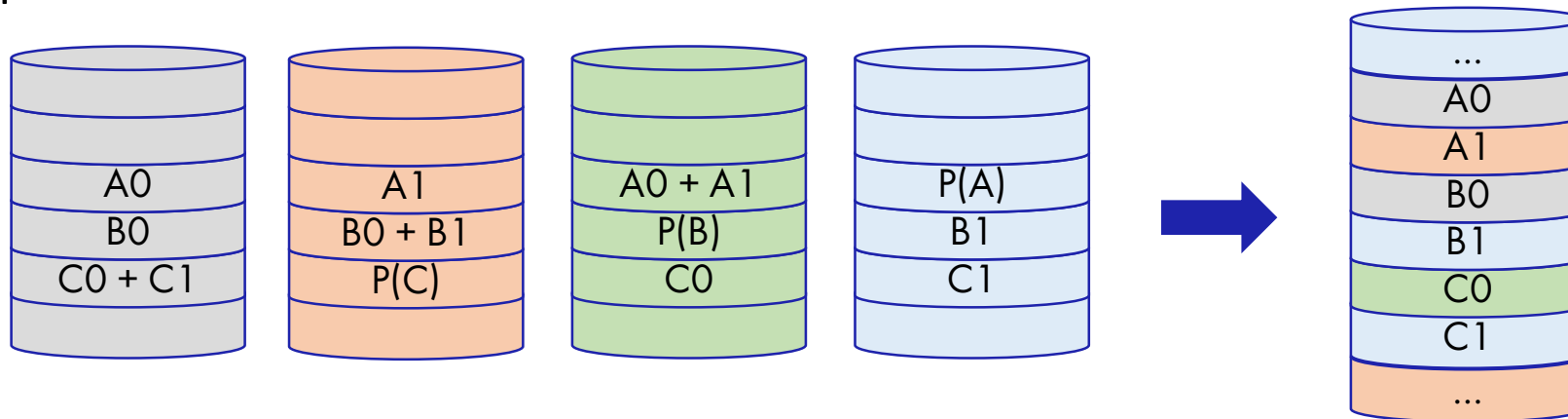
RAID 5

- RAID 5 — чередование данных со смещённым контролем целостности
 - Эффективное использование пространства под избыточность
 - Доступное пространство $(N-1) * \text{HDD_Size}$
 - Необходимо как минимум 3 диска
 - Ниже производительность чтения и записи по сравнению с RAID1



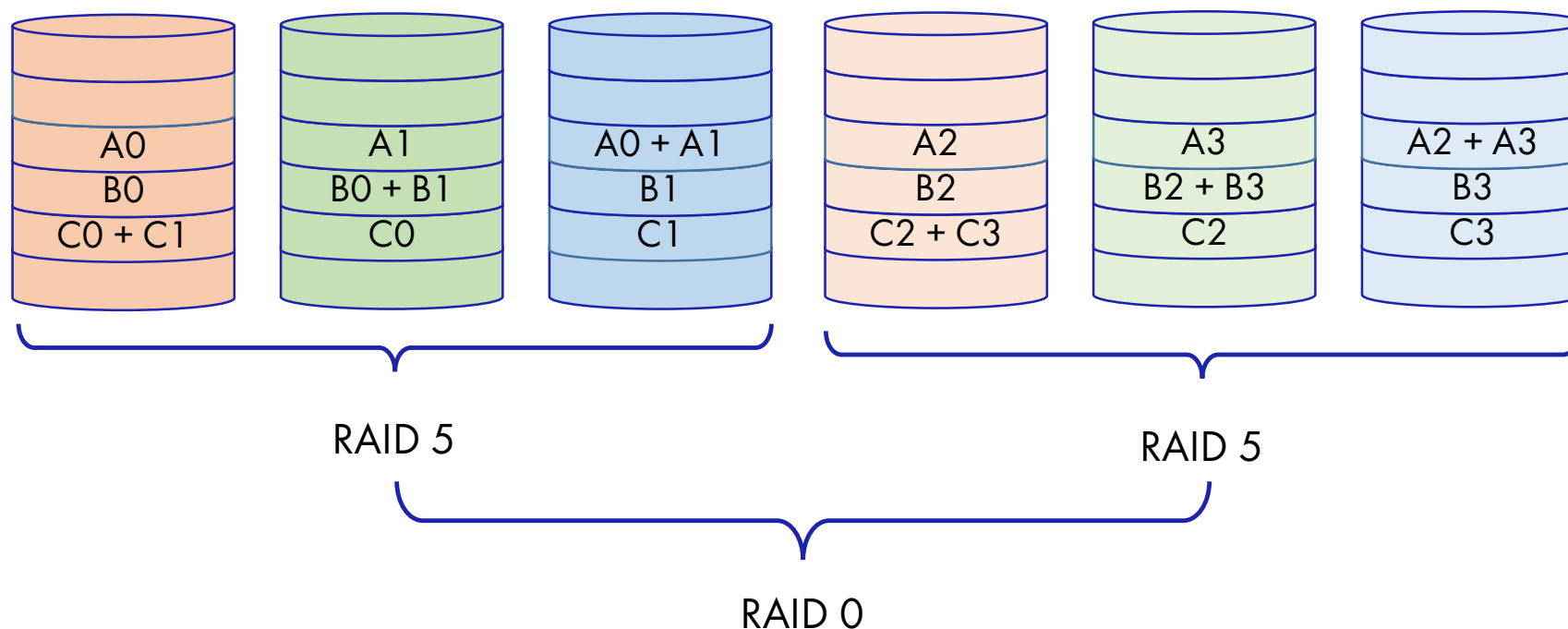
RAID 6

- RAID 6 — чередование данных с двойным смещённым контролем целостности
- Два типа контроля целостности
 - MTDDL (Mean Time to Data Loss) ~ 1000 MTDDL (RAID5)
 - Не менее 4 дисков
 - Доступное пространство $(N-2) * \text{HDD_Size}$
 - Более сложный контроллер
 - Производительность записи низкая



RAID 50 и RAID 60

- RAID 50/60 – это комбинированный тип RAID, состоящий из нескольких массивов RAID 5/6, объединённых уровнем RAID 0
- Высокая производительность при гарантии защиты от выхода из строя минимум одного диска



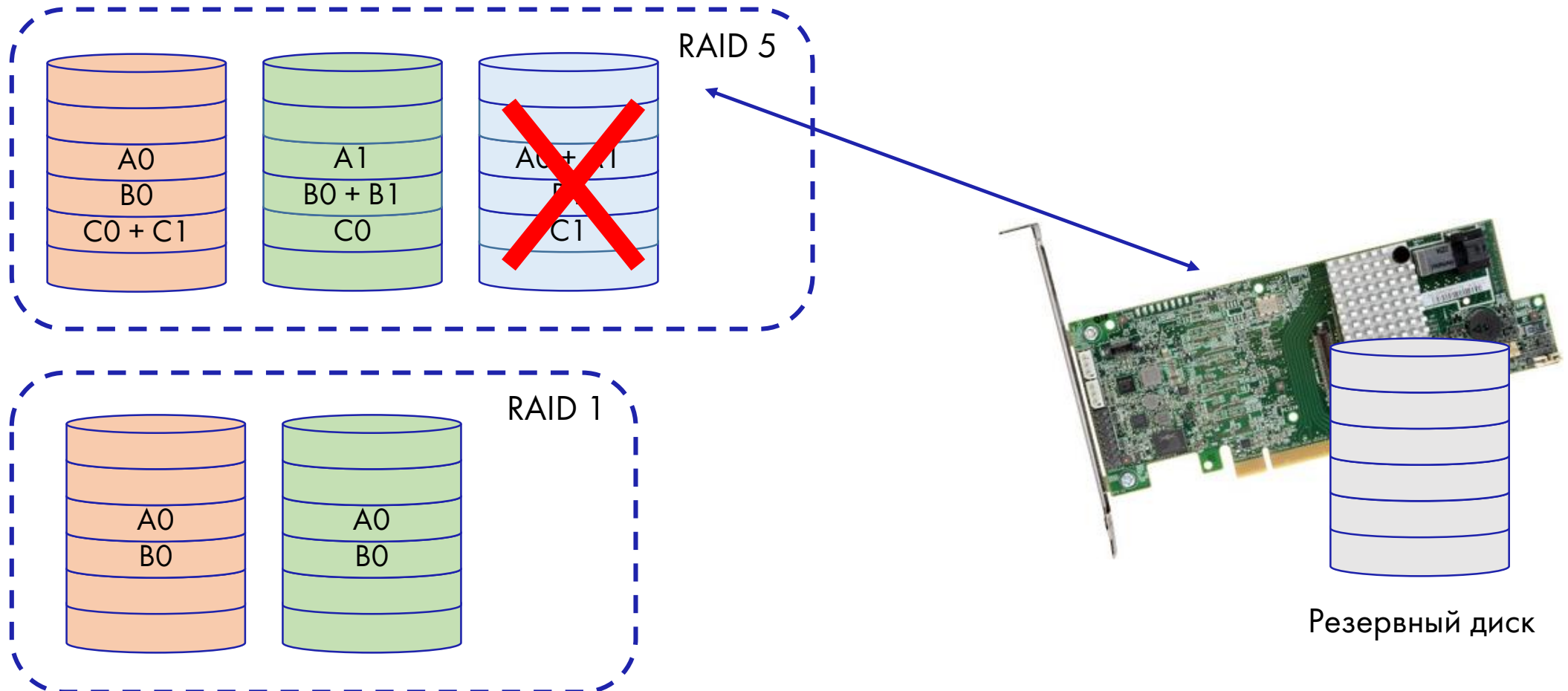
Выбор оптимального уровня RAID

- Наиболее важные факторы:
 - Надёжность хранения данных в массиве
 - Производительность чтения и записи данных
 - Объём данных, хранимых в массиве

RAID	Надёжность	Скорость чтения	Скорость записи	Утилизация объёма
RAID0	Очень низкая	Высокая	Высокая	100 %
RAID1	Высокая	Высокая	Средняя	50 %
RAID5	Средняя	Высокая	Низкая	67 – 94 %
RAID6	Высокая	Высокая	Низкая	50 – 88 %
RAID10	Средняя	Высокая	Высокая	50%
RAID50	Средняя	Высокая	Средняя	67 – 94 %
RAID60	Средняя	Высокая	Средняя	50 – 88 %

Резервный диск. Hot Spare

- Быстрая реакция на аварию
 - Данные меньше времени находятся в незащищённом состоянии



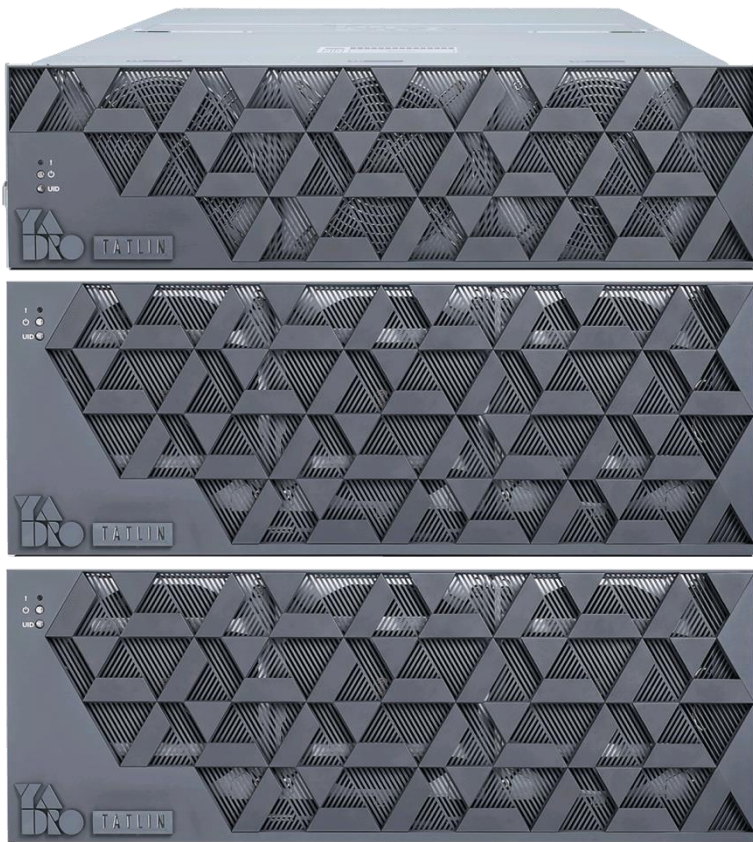
Системы хранения данных

Тенденции

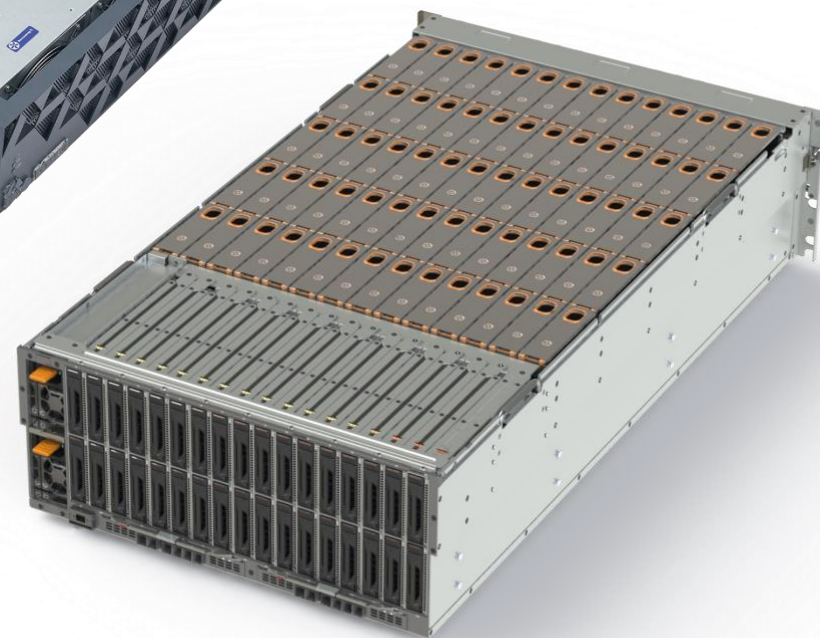
- **Системы хранения данных (СХД)** — это специализированные решения, предназначенные для хранения, управления и обеспечения доступа к большим объёмам данных. Они используются в корпоративных, облачных и высокопроизводительных средах
- Специализированные серверы с большим объемом накопителей данных и поддержкой специальных протоколов быстрого доступа к ним и технологий защиты данных
 - Сжатие, дедупликация
 - RAID, резервные копии, катастрофоустойчивые решения
- Классификация по типу доступа
 - Блочные
 - Файловые
 - Объектные

Системы хранения данных (2/2)

- Контроллерное шасси



- Дисковые Полки



- **С прямым подключением DAS** - подходит для локальных задач.
- **Сетевые хранилища NAS** - для файлового хранения в малом и среднем бизнесе.
- **Сети хранения данных SAN** - для высоконагруженных корпоративных сред.
- **Облачные хранилища** - для гибкости и масштабируемости.
- **Объектные хранилища** - для работы с большими объёмами неструктурированных данных.
- **Гибридные хранилища** - комбинация локальных и облачных хранилищ
- **Программно-определяемые хранилища** - реализованы как ПО
- **Высокопроизводительные хранилища**
- **Архивные хранилища** - долгосрочное хранение

DAS (Direct-Attached Storage)

- **Описание:** Устройства хранения, напрямую подключённые к серверу или компьютеру.
- **Особенности:**
 - Простота установки и настройки.
 - Ограниченная масштабируемость.
 - Данные доступны только тому устройству, к которому подключено хранилище.
- **Примеры:** Внешние жёсткие диски, SSD, RAID-массивы, подключённые через интерфейсы SATA, SAS, USB.
- **Применение:** Локальные системы, малый бизнес, резервное копирование.

NAS (Network-Attached Storage)

- **Описание:** Сетевые хранилища, подключённые к локальной сети (LAN) и предоставляющие доступ к данным по протоколам файлового уровня (например, NFS, SMB/CIFS).
- **Особенности:**
 - Централизованное хранение данных.
 - Простота управления и масштабируемости.
 - Подходит для совместного доступа к файлам.
- **Примеры:** Устройства от Synology, QNAP, Netgear.
- **Применение:** Хранение файлов, медиатека, резервное копирование в малом и среднем бизнесе.

SAN (Storage Area Network)

- **Описание:** Высокопроизводительные сети хранения данных, которые предоставляют доступ к данным на уровне блоков (block-level storage).
- **Особенности:**
 - Использует специализированные протоколы (Fibre Channel, iSCSI, NVMe over Fabrics).
 - Высокая производительность и отказоустойчивость.
 - Подходит для работы с базами данных и виртуализированными средами.
- **Примеры:** Решения от Dell EMC, NetApp, HPE.
- **Применение:** Крупные предприятия, ЦОДы, высоконагруженные приложения.

- **Описание:** Хранилища данных, размещённые на удалённых серверах и доступные через интернет.
- **Особенности:**
 - Высокая масштабируемость и гибкость.
 - Оплата по мере использования (pay-as-you-go).
 - Поддержка резервного копирования, архивирования и совместного доступа.
- **Примеры:** Amazon S3, Google Cloud Storage, Microsoft Azure Blob Storage.
- **Применение:** Хранение больших объёмов данных, резервное копирование, распределённые приложения.

Объектные хранилища (Object Storage)

- **Описание:** Системы хранения, которые управляют данными как объектами (файлы + метаданные) в плоской структуре.
- **Особенности:**
 - Высокая масштабируемость.
 - Подходит для хранения неструктурированных данных (фото, видео, логи).
 - Использует HTTP/HTTPS для доступа (например, REST API).
- **Примеры:** Amazon S3, OpenStack Swift, Ceph.
- **Применение:** Большие данные, архивирование, медиатека.

- **Описание:** Комбинация локальных и облачных хранилищ, обеспечивающая гибкость и баланс между производительностью и стоимостью.
- **Особенности:**
 - Данные могут перемещаться между локальными и облачными хранилищами в зависимости от частоты использования.
 - Поддержка "горячих" (часто используемых) и "холодных" (редко используемых) данных.
- **Примеры:** Microsoft Azure StorSimple, NetApp Cloud Volumes.
- **Применение:** Корпоративные среды, резервное копирование, архивирование.

Программно-определяемые хранилища (SDS, Software-Defined Storage)

- **Описание:** Решения, где управление хранилищем отделено от физического оборудования и реализовано на уровне программного обеспечения.
- **Особенности:**
 - Гибкость и масштабируемость.
 - Возможность использования стандартного оборудования (commodity hardware).
 - Поддержка виртуализации и облачных сред.
- **Примеры:** VMware vSAN, Ceph, OpenEBS.
- **Применение:** Виртуализированные среды, ЦОДы, облачные платформы.

- **Описание:** Специализированные системы для высокопроизводительных вычислений (HPC), требующие высокой скорости доступа к данным.
- **Особенности:**
 - Использует высокоскоростные интерфейсы (InfiniBand, NVMe).
 - Поддержка параллельного доступа к данным.
- **Примеры:** Lustre, IBM Spectrum Scale.
- **Применение:** Научные исследования, моделирование, анализ больших данных.

- **Описание:** Системы для долгосрочного хранения редко используемых данных.
- **Особенности:**
 - Низкая стоимость хранения.
 - Высокая надёжность и долговечность.
 - Медленный доступ к данным.
- **Примеры:** Ленточные библиотеки, облачные архивные хранилища (Amazon Glacier, Google Coldline).
- **Применение:** Архивирование, резервное копирование, хранение данных для соответствия нормативным требованиям.

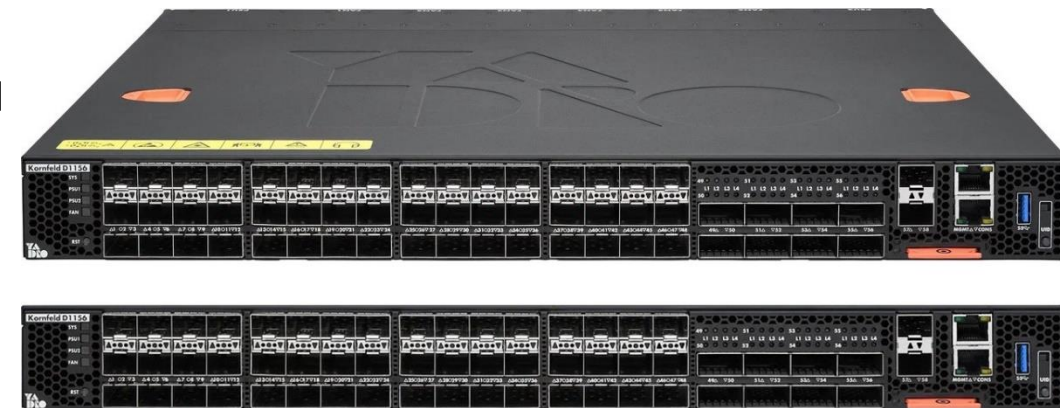
Сетевое оборудование

Подсистема передачи данных

- **Сетевые устройства** — это оборудование, которое обеспечивает передачу, маршрутизацию, управление и защиту данных в компьютерных сетях. Они играют ключевую роль в организации сетевой инфраструктуры
 - Коммутаторы (Switches)
 - Маршрутизаторы (Routers)
 - Концентраторы (Hubs)
 - Точки доступа (Access Points, AP)
 - Контроллеры беспроводных сетей (Wireless LAN Controllers, WLC)
 - Модемы (Modems)
 - Сетевые адаптеры (Network Interface Cards, NIC)
 - Файрволы (Firewalls)
 - Повторители (Repeaters)
 - Голосовые шлюзы (Voice Gateways)
 - Балансировщики нагрузки (Load Balancers)

Коммутаторы (Switches)

- **Описание:** Устройства, которые соединяют устройства в локальной сети (LAN) и передают данные между ними на основе MAC-адресов.
- **Функции:**
 - Создание локальной сети
 - Передача данных только тому устройству, которому они предназначены (в отличие от концентраторов)
- **Типы:**
 - **Неуправляемые коммутаторы:**
Простые устройства, не требующие настройки
 - **Управляемые коммутаторы:**
Позволяют настраивать VLAN, QoS и др.



Маршрутизаторы (Routers)

- **Описание:** Устройства, которые соединяют разные сети (например, LAN и WAN) и передают данные между ними на основе IP-адресов.
- **Функции:**
 - Маршрутизация трафика между сетями.
 - Поддержка протоколов маршрутизации (например, OSPF, BGP).
 - Обеспечение доступа в интернет.

